

Ch. 3 : Mobilité et hyperstatisme d'un mécanisme

1. MOBILITÉ ET HYPERSTATISME D'UN MÉCANISME :

1.1 Définitions :

Une pièce sans aucune liaison peut se déplacer librement dans l'espace. Ce mouvement peut alors se caractériser par 6 **degrés de mobilité** (3 rotations et 3 translations) que l'on pourra définir par rapport aux axes x , y et z d'un référentiel, en les nommant respectivement : **R_x**, **R_y**, **R_z** (pour les rotations) et **T_x**, **T_y** et **T_z** (pour les translations).

Dans un mécanisme, les liaisons entre les différentes pièces vont réduire les mobilités, voir les supprimées toutes. Si aucune pièce ne peut bouger, on dit que le **système** est **statique**, et on peut alors distinguer deux cas :

- **l'isostatisme** : les contacts sont juste suffisants pour maintenir l'immobilité. L'application du **PFS** (ou **PFD**) permet alors de déterminer toutes les inconnues de liaison : on aura autant d'équations que d'inconnues ;

- **l'hyperstatisme** : il y a plus de contacts que nécessaire. Il y aura alors plus d'inconnues de liaison que d'équations données par le PFS (ou **PFD**), on ne pourra donc pas déterminer toutes les inconnues de liaison.

Prenons pour illustrer ce concept, l'exemple d'une table. On considère le système formé par la table et le sol :

- La table n'a que deux pieds, elle ne peut pas être stable, elle va tomber, le système est dit instable ;
- La table a trois pieds non alignés, elle est stable, et le système est isostatique ; le nombre de pieds est juste suffisant pour maintenir la table en équilibre ;
- Si maintenant la table a quatre pieds (commun)... On dira que le système est hyperstatique, ici de degré 1 : il y a un appui « de trop » ! A priori, on ne pourra pas résoudre le système d'équations traduisant l'équilibre, et donc définir comment se répartit le poids sur chaque pied.

Qu'en est-il dans la pratique ? Plusieurs cas peuvent se produire :

- Un des pieds ne touche pas le sol, l'effort sur ce dernier est donc nul (la table n'est pas vraiment stable) ;
- La table est équipée d'un système de réglage de la longueur des pieds. Malgré tout, un des pieds ne touche pas le sol, mais il en est tellement près que cela ne se sent pas ;
- Et le plus commun : sous le poids propre de la table ou des objets dessus, le système se déforme un peu, de façon à ce que tous les pieds touchent effectivement le sol...

*Il est important de distinguer la notion de **mobilité d'une pièce** avec celle de **degré de liberté d'une liaison**. En effet, le degré de liberté décrit ce qui se passe localement sur une liaison, tandis que la mobilité concerne la pièce. Par exemple, si une affiche est fixée au mur avec deux punaises, chaque punaise laisse un degré de liberté (rotation), mais pourtant l'affiche n'a plus aucune mobilité.*

1.2 Problématiques liées à l'hyperstatisme :

Une étude d'hyperstatisme, limitée ici aux systèmes composés de **solides indéformables** liés par des **liaisons parfaites** peut être motivée par différentes problématiques :

- Localiser, quand elles existent, les inconnues de liaison (ou inconnues hyperstatiques) que l'on ne peut pas déterminer uniquement par l'application du PFS (ou PFD) ;
- Proposer, d'éventuelles modifications pour rendre le mécanisme isostatique ;
- Déterminer sinon, des conditions géométriques compatibles avec les inconnues hyperstatiques.

Si on reprend l'exemple de la table, cela se traduit par :

→ Identifier que la présence d'un quatrième pied introduit une inconnue de liaison que le PFS ne nous permet pas de résoudre : La répartition des efforts sur les pieds ne peut être connue ;

→ La suppression d'un des pieds rend le système isostatique et la répartition des efforts au niveau des pieds sera rigoureusement donnée par le PFS ;

→ Assurer une parfaite co-planéité des points de contact entre les pieds et le sol, notamment avec un réglage. Le système reste hyperstatique et le PFS ne nous permet toujours pas de trouver la répartition des efforts sur les pieds. Cependant la géométrie est compatible avec cet hyperstatisme et la table est stable !

Pour cet exemple, la résolution de la problématique se fera vraisemblablement par une légère déformation du système. On pourra alors écrire une équation supplémentaire issue des lois d'élasticité des matériaux. Cette équation appelée : **équation de compatibilité des déformations**, nous permettra alors de trouver la répartition des efforts sur les pieds... Cette **notion** est **hors programme en PSI** (solides considérés comme indéformables) !

2. DEGRE DE STATISME : APPROCHE STATIQUE :

2.1 Approche par le PFS (ou PFD) :

Comme vu en 1.1, deux cas peuvent se présenter : soit le PFS (ou PFD), donne autant d'équations que d'inconnues et on peut alors résoudre le problème, le système est dit **isostatique**. Soit on obtient moins d'équations qu'il y a d'inconnues et la résolution complète est alors impossible, le système est dit **hyperstatique** !

On définit ainsi, la différence entre le nombre d'équations données par le PFS (ou PFD), noté : e et le nombre d'inconnues de liaison (ou inconnues statiques), noté : i , par le degré de statisme h :

$$h = i - e$$

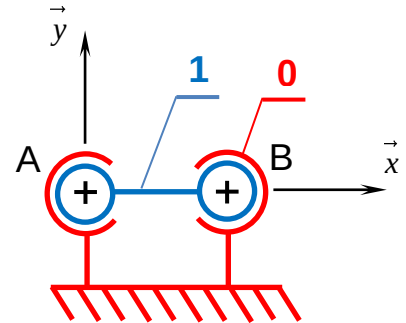
$h > 0$: système hyperstatique ;
 $h = 0$: système isostatique.

Pour bien comprendre cette notion, prenons le cas d'école simple, illustré ci-dessous (poids de 1 négligé) :

Le système est en équilibre statique et l'écriture du PFS donne :

$$\text{TRS : } \begin{cases} X_A + X_B = 0 \\ Y_A + Y_B = 0 \\ Z_A + Z_B = 0 \end{cases} ; \quad \text{TMS en A : } \begin{cases} -AB.Z_B = 0 \\ AB.Y_B = 0 \end{cases}$$

Il y a une mobilité en rotation autour de x... On ne peut donc pas écrire d'équation d'équilibre des moments sur cet axe !

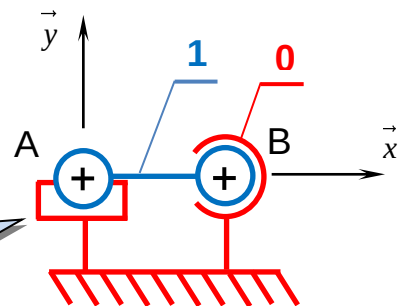


Nous avons ici 5 équations pour 6 inconnues, le système est donc hyperstatique de degré 1. En effet, la mobilité en translation de la pièce 1 par rapport à 0 suivant x est arrêtée deux fois. Il y a un statisme de trop !

Pour rendre ce système isostatique, il suffit alors de remplacer une des liaisons rotule par une linéaire annulaire, comme représenté ci-contre :

Dans ce cas simplifié (poids négligé), on trouvera alors que les efforts dans les liaisons A et B sont nuls !

Système isostatique, cinématiquement équivalent...



2.2 Approche globale :

En analysant le cas précédent, on comprend aisément que pour des problèmes plus complexes, l'étude du degré de statisme risque vite de devenir laborieuse...

En pratique, il est possible d'obtenir ce degré par une analyse globale du mécanisme.

En effet, on peut noter que **le PFS (ou PFD) fournit au maximum six équations d'équilibre par solide** (sauf pour le bâti dont l'isolement n'a pas de sens mécanique). Chaque **mobilité**, notée : m , implique une équation en moins (comme ci-dessus : la rotation possible annule l'équation d'équilibre des moments suivant x). Ainsi, le nombre total d'équations que le PFS, appliqué à chaque solide du système pourra donner, correspondra à la différence entre le nombre d'équations maximum moins le nombre de mobilité. On appelle cette différence : le **rang statique** noté r_s .

$$r_s = 6(p - 1) - m$$

On trouve donc, en notant : p le **nombre de solides** :

Notons par ailleurs que les mobilités d'un mécanisme peuvent être de deux types que l'on pourra distinguer :

- **Les mobilités utiles**, qui interviennent dans la fonctionnalité du mécanisme, notées : m_u ;
- **Les mobilités internes (ou inutiles)**, qui ne possèdent pas de fonction directe dans le mécanisme. On notera ces dernières : m_i .

Exemple : Dans un vérin hydraulique : la translation de la tige est une mobilité utile, alors que la rotation autour de son axe est inutile au fonctionnement. Elle existe du fait des formes géométrique (cylindre).

Si on note I_s : le nombre total d'inconnues de liaison (ou **inconnues statiques**) dans le mécanisme, la formule du degré de statisme donnée ci-dessus peut alors s'écrire sous la forme : $h = I_s - r_s$

Ou encore sous sa forme classique :

$$h = I_s - 6(p - 1) + m_u + m_i$$

3. APPROCHE CINEMATIQUE :

3.1 Approche par l'étude des fermetures cinématique :

Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'un hyperstatisme ne peut venir que d'une chaîne fermée... **Une chaîne ouverte est toujours isostatique !** (pour bien comprendre cela, relire le paragraphe 1.1).

Comme pour l'approche statique, le degré de statisme exprime la différence entre le nombre d'inconnues et le nombre d'équations. Sauf que dans ce cas, les inconnues sont de type cinématique, elles expriment donc des composantes de vitesses, et les équations proviennent elles, des différentes fermetures cinématique...

Pour illustrer cela, reprenons l'exemple décrit en 2.1 ; la fermeture cinématique s'écrit $\mathcal{L}_{1/0}^{L_A} = \mathcal{L}_{1/0}^{L_B}$.

Cette équation des torseurs cinématique s'exprime en A par :

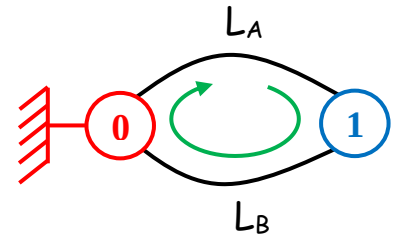
$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega}_{1/0}^A = \overrightarrow{\Omega}_{1/0}^B \\ \overrightarrow{V}_{A \in 1/0}^A = \overrightarrow{V}_{A \in 1/0}^B \end{array} \right\}, \text{ avec : } \overrightarrow{V}_{A \in 1/0}^B = \overrightarrow{V}_{B \in 1/0}^B + \overrightarrow{\Omega}_{1/0}^B \wedge \overrightarrow{BA}$$

Traduit par les équations scalaires :

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_x^A = \omega_x^B \\ \omega_y^A = \omega_y^B \\ \omega_z^A = \omega_z^B \end{array} \right\} \text{ et : } \left\{ \begin{array}{l} 0 = AB \cdot \omega_y^B \\ 0 = -AB \cdot \omega_z^B \end{array} \right.$$

On peut ainsi en déduire que :

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_y^B = \omega_y^A = 0 \\ \omega_z^B = \omega_z^A = 0 \end{array} \right.$$



Ainsi, seule la rotation suivant x peut exister. Cela revient en fait à faire le calcul de la liaison cinématique équivalente qui est bien entendu ici, une pivot d'axe (A,x) !

Toutefois, ce calcul n'a pas pu établir la valeur de $\omega_x^A = \omega_x^B$, il nous reste donc une inconnue, le problème est hyperstatique de degré 1 !

3.2 Approche globale :

Là encore, on se rend compte que réaliser un tel calcul pour chaque boucle dans un système plus complexe, n'est pas souhaitable. Et là aussi, on peut adopter une approche globale !

Dans cette approche, le degré de statisme sera déduit de l'analyse statique précédente. En effet, dans un mécanisme, **chaque liaison i** va introduire I_{Ci} inconnues cinématique telles que $I_{Ci} = 6 - I_{Si}$. On aura alors pour l'ensemble du mécanisme, un **nombre total d'inconnues cinématique** telles que :

$$I_C = \sum_{i=1}^l I_{Ci} = I_C = 6l - I_S, \quad \text{avec } l : \text{le nombre de liaison.}$$

Soit :

$$h = I_S - 6(p-1) + m_u + m_i = 6l - I_C - 6(p-1) + m_u + m_i$$

$$h = 6(l - p + 1) - I_C + m_u + m_i$$

Ou encore, en rappelant que le **nombre cyclomatique** γ s'exprime par $\gamma = l - p + 1$:

$$h = 6\gamma - I_C + m_u + m_i$$

De même que l'on a défini le **rang statique** r_s représentant le nombre d'équations statique "utilisables", on pourra définir r_c : le **rang cinématique**, représentant le nombre d'équations cinématiques issues des équations de fermeture cinématique (5 dans notre exemple), soit :

$$r_c = I_C - m$$

On peut aussi écrire que : $h = 6\gamma - r_c$

Remarque importante : Nous verrons que dans nos applications, l'étape la plus délicate sera souvent d'établir avec certitude la(les) mobilité(s) du mécanisme ! La seule façon d'y parvenir sera malheureusement de déterminer le rang cinématique en écrivant la fermeture cinématique de chaque boucle... Ce calcul fastidieux ne devra être mené que s'il est expressément demandé par le sujet !

4. APPLICATION :

Pour mieux comprendre toutes ces notions, intéressons-nous à un exemple classique vu en 1^{ère} année : le micromoteur de modélisme...

Pour ce système, plusieurs modèles peuvent être utilisés suivant les problématiques posés :

- La **problématique** est d'ordre **cinématique** : on a alors tout intérêt à considérer le modèle cinématique minimal qui se contentera de traduire les mouvements possibles. On choisira ainsi le **modèle 1 (voir ci-dessous)**.

- La **problématique** est d'ordre **statique** ou plutôt ici **dynamique** : on cherche par exemple les inconnues de liaisons afin de dimensionner ces dernières. Le modèle 1 qui est hyperstatique ne pourra pas nous fournir les réponses attendues par l'application du PFD...

Il faudra alors rentrer un peu plus finement dans l'analyse architecturale du système, en considérant les éventuels degrés de liberté supplémentaires existant dans les liaisons.

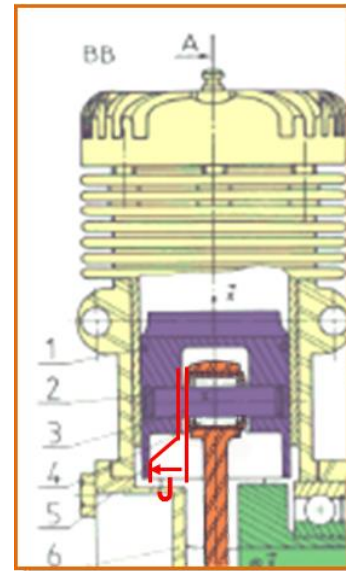
En particulier ici, la liaison **L₂** (voir le schéma du modèle 2) permet par sa réalisation certains mouvements non considérés dans le modèle 1...

En effet, le jeu **J** permet une translation de la bielle par rapport au piston.

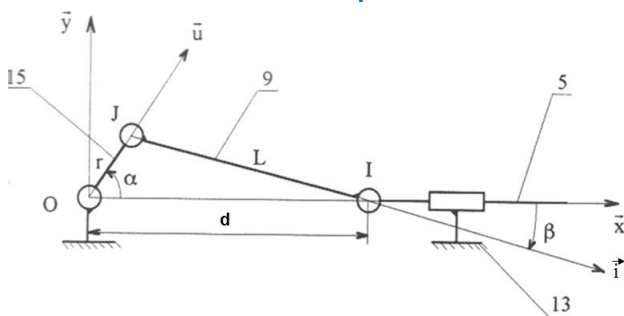
De même, la faible longueur du guidage de la bielle sur l'axe du piston (appelé centrage court) laisse possible un certain « rotulage » dans cette liaison.

L'association de ces deux caractéristiques (voulue ici) nous permet d'adopter pour ce montage le modèle d'une liaison linéaire annulaire.

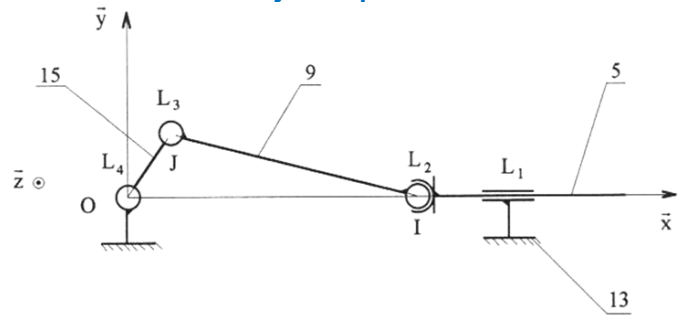
Enfin, la forme cylindrique du piston nous conduit naturellement à considérer une liaison pivot glissant plutôt que glissière entre le piston et la chemise.



Modèle 1 : utilisé dans une **problématique** de **cinématique**



Modèle 2 : utilisé dans une **problématique** de **dynamique**



• Mobilité(s) :

$$m_u = 1$$

$$m_i = 0$$

$$m_u = 1$$

$$m_i = 1$$

• Hyperstatisme par la méthode cinématique :

$$h = 6 \times 1 - (3 \times 1 + 1) + 1 = 3$$

$$h = 6 \times 1 - (2 \times 1 + 4 + 2) + 1 + 1 = 0$$

• Hyperstatisme par la méthode statique :

$$h = (3 \times 5 + 5) - 6 \times (4 - 1) + 1 = 3$$

$$h = (2 \times 5 + 2 + 4) - 6 \times (4 - 1) + 1 + 1 = 0$$

Ne pas oublier ici la rotation, faible, mais possible du piston autour de son axe...